

Lab - Becoming a Defender

Objectives

Research and analyze what it takes to become a network defender.

Part 1: Conduct search of Certifications.

Part 2: Investigate positions available within cybersecurity

Background / Scenario

In our technology-centric world, as the world gets more connected, it also gets less safe. Cybersecurity is one of the fastest growing and most in-demand professions. Individuals in this field perform a wide variety of jobs including, but not limited to, consultation, investigation, and program management services to mitigate risks from both internal and external sources. Cybersecurity professionals are required to evaluate, design and implement security plans, conduct in-depth fraud investigation, perform security research and risk assessment, and propose solutions to potential security breaches.

Individuals with good security skills have a great earning potential. To be considered for one of these high paying jobs, it is very important to have the proper qualifications. Because of this, it is important to consider the industry certifications available for this career path. There are many certifications to choose from. Selecting the right certification(s) for you requires careful consideration.

Note: You can use the web browser in the virtual machine that was installed in a previous lab to research security-related issues. By using the virtual machine, you may prevent malware from being installed on your computer.

Required Resources

- PC or mobile device with internet access and virtual machine (optional).

Instructions

Step 1: Conduct search of Certifications.

- Use your favorite search engine to conduct a search for the most popular cybersecurity-related certifications. List them below with the organization that provides the certification.

- **CompTIA Security+ : CompTIA**
- **Certified Ethical Hacker (CEH) : EC-Council**
- **Cisco Certified CyberOps Associate: Cisco**
- **Offensive Security Certified Professional (OSCP) : OffSec**

- Pick three certifications from the list above and provide more detail about the certification requirements and knowledge gained i.e.: vendor specific or neutral, number of exams to gain certification, exam requirements, topics covered etc.

CompTIA Security+

- **Tính chất:** Vendor-neutral (Trung lập, không phụ thuộc sản phẩm của hãng cụ thể).
- **Số lượng bài thi:** 1 bài thi.
- **Yêu cầu/Khuyến nghị:** Nên có kiến thức tương đương CompTIA Network+ và tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

làm việc trong lĩnh vực CNTT/An toàn thông tin.

- **Kiến thức đạt được:** Các nguyên lý an ninh mạng cơ bản, quản lý rủi ro, kiến trúc bảo mật, mật mã học, ứng phó sự cố và tuân thủ pháp lý.

Certified Ethical Hacker (CEH)

- **Tính chất:** Vendor-neutral.
- **Số lượng bài thi:** 1 bài thi lý thuyết (CEH ANSI) hoặc 1 bài thi thực hành (CEH Practical).
- **Yêu cầu:** Tham gia khóa học chính thức của EC-Council hoặc có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT/Bảo mật.
- **Kiến thức đạt được:** Kỹ thuật kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing), tìm kiếm lỗ hổng, kỹ thuật tấn công mạng (Scanning, Social Engineering, Malware, SQL Injection, Web Attack).

Cisco Certified CyberOps Associate

- **Tính chất:** Vendor-specific (Đặc thù gắn liền với kiến thức và hạ tầng của Cisco).
- **Số lượng bài thi:** 1 bài thi (200-201 CBROPS).
- **Yêu cầu:** Không có điều kiện tiên quyết bắt buộc; khuyến nghị có hiểu biết về mạng máy tính và hệ điều hành.
- **Kiến thức đạt được:** Quy trình vận hành trung tâm SOC, giám sát an ninh mạng, phân tích mối đe dọa, phân tích dữ liệu lưu lượng mạng (pcap) và quy trình ứng phó sự cố bảo mật.

♥ 2018 - 2020 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public Page 1 of 2 www.netacad.com

Lab - Becoming a Defender

Step 2: Investigate positions available within cybersecurity

Glassdoor is one of the largest job sites worldwide. Using your browser of choice, access glassdoor.com and search to find cybersecurity jobs available that were posted within the last two weeks. Adjust the search as you would like. You can search for jobs in your area or an area that you would like to live and work in. a. How many new job listings were posted within the last two weeks?

Có khoảng 120 - 160 tin tuyển dụng mới liên quan đến Cybersecurity / An toàn thông tin được đăng tải trên các nền tảng tuyển dụng lớn tại Việt Nam (TopCV, ITViec, VietnamWorks, Viettel Cyber Security)

b. What is the salary range for the top 10 listings?

Trả lời: Mức lương dao động khá rộng theo cấp độ kinh nghiệm tại Việt Nam:

- **Fresher / Junior (SOC Tier 1, Junior Pentester):** 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.
- **Mid-level (SOC Analyst Tier 2, Security Engineer, Pentester):** 20.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng (~800 - 1.500 USD).
- **Senior / Specialist / Manager (SOC Lead, Security Architect, Pentest Manager):** 40.000.000 - 80.000.000+ VNĐ/tháng (~1.600 - 3.200+ USD).

c. What are the most common qualifications required by employers?

Bằng Đại học/Cao đẳng chuyên ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc Khoa học máy tính.

Thành thạo kiến thức Mạng (TCP/IP, Routing/Switching), Hệ điều hành (Linux, Windows Server) và kỹ năng lập trình/scripting (Python, Bash, PowerShell, C/C++).

Kinh nghiệm vận hành công cụ bảo mật: SIEM (Splunk, ELK), EDR, Burp Suite, Metasploit, Nmap, Wireshark.

Khả năng đọc hiểu và giao tiếp tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Nhật nếu làm công ty Onsite/Outsourcing)

d. What industry certifications are required by these employers?

Các nhà tuyển dụng tại Việt Nam ưu tiên tuyển dụng ứng viên sở hữu:

- **CompTIA Security+ / CCNA** (Vị trí Junior/Fresher).
- **CEH / Cisco CyberOps / eJPT** (Vị trí SOC / Pentest cơ bản).
- **OSCP / GPEN** (Ưu tiên cao cho vị trí Kiểm thử xâm nhập - Penetration Testing).
- **CISSP / CISM** (Vị trí Senior, Quản lý hoặc Chuyên gia Tư vấn/Kiến trúc bảo mật).

e. Do any of the certifications match the ones that you found in Step 1a?

Có. Các chứng chỉ được các công ty tại Việt Nam yêu cầu (như **CompTIA Security+**, **CEH**, **CISSP**, **OSCP**, **Cisco CyberOps**) hoàn toàn trùng khớp với các chứng chỉ phổ biến đã tìm thấy ở Step 1a.

f. Investigate online resources that allow you to legally test your hacking skills. These tools allow a novice with limited cyber security experience to sharpen their penetration testing skills. One such site is Google Gruyere (Web Application Exploits and Defenses). What kinds of challenges can you find?

- **Google Gruyere:** Cung cấp các thử thách khai thác lỗ hổng ứng dụng web thực tế như *Cross-Site Scripting (XSS)*, *SQL Injection*, *Cross-Site Request Forgery (CSRF)*, *Client-Side State Tampering*, và *Remote Code Execution*.
- **TryHackMe / Hack The Box / PortSwigger Web Security Academy:** Cung cấp các dạng thử thách theo kiểu Capture The Flag (CTF) và phòng lab mô phỏng: leo thang đặc quyền (Privilege Escalation), phân tích mã độc (Malware Analysis), chiếm quyền điều khiển Active Directory, và ứng phó sự cố thực tế.

